

Лава. — 1. Огненно-жидкий, преимущественно силикатный расплав, изливающийся во время вулканических извержений на земную поверхность. Отличается от магмы содержанием летучих компонентов, большая часть которых потеряна в процессе извержения. При застывании образует различные по составу и форме горные породы. По составу различают основную (базальтовую) и кислую лавы, по характеру поверхности — шлаково-обломочную (аа), волнистую (пахой-хой), подушечную (пиллоу) лавы и др. Лавой называют также горную породу, образовавшуюся в результате затвердевания излившейся жидкой магмы. В Италии под лавой понимают поток вулканического материала и, разделяя по признакам, называют ее: огненная лава (Lava di fuoco), лава (lava), поток вулканических обломков — лава масс (lava di massi), песчаный поток — песчаная лава (lava di sabbia), пепловый поток — пеп-лавая лава (lava di cenere) и грязевый поток — грязевая лава (lava di fango).

2. Все вулканические продукты, находящиеся в жидком состоянии [Escher, 19296, p. 136].

3. Вещество горной породы, выходящее на поверхность в расплавленном состоянии [GN, 1959, p. 248; ссылка на Хоббса [Hobbs, 1919]].

4. По Буху, лавой называется все, что вытекает из вулкана и способно принимать различные формы залегания благодаря жидкому состоянию. Всякая изверженная горная порода независимо от ее структуры или состава, которая достигла в жидком виде земной поверхности [ПС, 1963, с. 169].

5. Существуют различные лавы. Различия между настоящей (санторинской) глыбовой лавой, обломочной (шлаково-обломочной) и плоско глыбовой лавой заключаются в том, что первая из них покрыта полиэдрическими, компактными до бедных порами глыбами, другая — зазубренными до округлых, более или менее вспученными кусками шлака, а третья — плитообразными мелкопористыми плоскими глыбами, по поверхности которых видно, что они представляют собой обломки волнистой лавы [Ритман, 1964, с. 114].

6. Вулканический продукт, состоящий существенно из жидкой фазы вместе с более или менее разделенными твердыми и газовыми фазами [Bordet, 1965, p. 152].

7. Раскаленная жидкая или очень вязкая масса, вытекающая или выжимающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. Застывшая лава образует соответствующую по составу излившуюся (эффузивную) или выжатую (экструзивную) горную породу, которую часто также называют лавой. Температура расплавленной лавы в зависимости от химического состава и содержания газа колеблется в значительных пределах. Для андезитовой лавы Шивелуча (Камчатка) в 1946-1947 гг. наблюдались $700-750^{\circ}\text{C}$, для дацита Лассен-Пик (Калифорния) в 1914–1917 гг. — 750°C , для базальтовой лавы Ключевской сопки в 1938 г. — $870-1200^{\circ}\text{C}$, а в 1945 г. — $1100-1200^{\circ}\text{C}$ [ГС, 1973, т. 1, с. 382].

8. Общее название расплавленной излившейся магмы; также горная порода, образовавшаяся в результате затвердевания такой магмы [ТСАГТ, 1978, т. 2, с. 233].

Англ. — lava; нем. — Lava, Rheumatica, Rheumatische Massen; фр. — lave.

Лава-аа. — По Макдональду, отличается неровной зубчатой или игловидной поверхностью. Большая часть поверхности этой лавы бывает покрыта обломочным материа-

лом, известным под названием "клинкерной" брекчии, или брекчии течения. Мощность такой брекчии может меняться от нескольких сантиметров до 1 м. Во время движения лавы некоторые обломки брекчии обтачиваются или округляются. Общий вид этой массы сходен с некоторыми пирокластическими брекчиями, но в отличие от последних брекчия трения связана переходами с массивными породами главной части потоков и состоит из обломков однообразного состава. К тому же брекчии течения неслоисты [Лучицкий, 1971, т. 1, с. 264; ссылка на Макдональда]. — См. аа-лава.

Син.: л а в а ш л а к о в о - о б л о м о ч н а я .

Лава автобрекчированная. — 1. Более или менее округлые глыбы, образовавшиеся в жерле в результате трения поднимающейся колонны почти отвердевшей лавы о стенки. Обломки могут быть позже сцементированы вновь поднимающейся магмой [Escher 1929b p. 144].

2. Лава, обломки которой сцементированы этой же лавой.

Англ. — autobrecciated lava; нем. — vulkanische Reibugsbreccie; фр. — breche de friction.

Лава автоэксплозивная. — Насыщенная газами лава, выжатая в горячем полутвердом состоянии, под давлением расширяющихся в ней газов и при одновременном уменьшении атмосферного давления взрывается.

Лава агломератовая. — Содержит (цементирующая) бомбы, шлаки, пепел, обломки инородных лав и обломки

шаровая или подушечная отдельность [ГС, 1973, т. 1, с. 382].

Син.: л а в а о с н о в н а я .

Лава бенч. — 1. Отвердевшая лавовая корка, образующаяся в лавовом озере, обычно у его берегов в виде карнизов, террас или ступеней, возникающих в результате понижения уровня лавы в озере и указывающих на высоты затвердевания лавы.

2. Старая, уже отвердевшая лава в кратере Килауэа, образующая платформы, в отличие от активной магмы в кратерном озере [GN, 1959, p. 250].

Англ. — Lava bench.

Лава "блинная". — Син.: л а в а в о л н и с т а я , пункт 2.

Лава блоковая. — Син.: л а в а г л ы б о в а я .

Лава брекчиевая. — Вулканокластическая порода, в которой обломки лавы сцементированы лавой [Классификация вулканогенных..., 1962, с. 4].

Син.: б р е к ч и я л а в о в а я .

Лава веревочная. — Разновидность лавы пахойхой.

Син.: л а в а к а н а т н а я .

ранее застывшей той же лавы (корки верхней части потока), захваченные лавовым потоком при его движении. В разрезах мощных лавовых толщ спой агломератов лавы определяют границы отдельных потоков [ГС, 1973, т. 1, с. 382; ссылка на Рейсса (Reiss, 1902)].

Лава андезитовая. — Андезитового состава, особенно характерна для стратовулканов, где она залегает в виде потоков, куполов, обелисков среди обильного пирокластического материала того же состава. Потоки ее при течении обычно покрываются ломающейся пузыристой коркой и представляют собой тип глыбовых и обломочных лав. На переднем конце потока обломки обрушаются вниз и перекрываются медленно движущейся лавой [ГС, 1973, т. 1, с. 382].

Лава афролитовая. — Син.: л а в а ш л а - к о в о - о б л о м о ч н а я .

Лава базальтовая. — Базальтовая или андезитобазальтовая лава распространена в вулканах центрального типа (например, Стромболи, Ключевская сопка и др.), но особенно характерна для щитообразных и трещинных вулканов. Базальтовая лава относительно более жидкая и высокотемпературная, чем обусловлены особенности строения поверхности ее потоков и покровов. Она относительно долго сохраняет способность к пластическим деформациям, часто давая волнистую, морщинистую, пленчатую, канатную и прочие формы поверхности. На верхней поверхности наблюдаются пузыри сферической или эллиптической формы, иногда вытянутые в трубки в направлении течения. Наряду с этим наблюдаются шлаковые формы поверхности. При излиянии в воду, а также на поверхность болота образуется

Лава витая. — Разновидность лавы пахойхой.

Лава внутрикратерная. — Излившаяся лава внутри кратера [GN, 1959, p. 265].

Англ. — intercrateral lava outflow; нем. — interkraterer Lavaausfluss; фр. — coulée inter-craterique, coulée l'intérieur du cratère.

Лава волнистая. — 1. Лава с гладкой сцементированной поверхностью, покрытая на глубину нескольких миллиметров остеклованной пленкой. К этой лаве относится тягучая лава [GN, 1959, p. 249; ссылка на Лнкруа (Lacroix, 1936)].

2. Формы поверхности лавовых потоков в зависимости от вязкости и рода течения весьма различны. Если скорость течения постоянна, пленка превращается в плоскую плитообразную корку с грубой, часто рубчатой поверхностью. Лаву с такой поверхностью называют гладкой волнистой (или "блинной") лавой [Ритман, 1964, с. 109].

3. Базальтовая лава с волнообразной стекловатой поверхностью. Волнистая лава характерна для маловязких лав. Встречается она на потоках вулканов Гавайских островов, Исландии, Камчатки и в других вулканических районах.

4. Лавовый поток с волнообразной поверхностью, характерной для горячих, относительно жидких и уже сильно дегазированных лав. При их движении на поверхности образуется вязкая стекловатая гладкая (откуда исландское их название "геллухура-ун", т. е. блестящая) лава — пронизанная пузырями пленка, которую движущаяся лава тащит за собой и легко окручивает в складки. Лава волнистая встречается вместе с ла-вой-аа, отличаясь от нее стекловатой коркой и большим количеством пор, обычно мелких, сферической или эллипсоидальной формы. Потоки волнистой лавы текут медленнее потоков аа-лавы, являясь менее мощными, часто разливаются отдельными струйками. Для этих лав очень характерно образование туннелей. Потоки лавы волнистой известны на Толбачинской сопке (Камчатка), на Гавайских островах, в Исландии, на о-ве

Реюньон, на Везувии и на других вулканах. На Гавайских островах такую лаву называют пахойхой. Джаггар [Jaggar, 1917] предложил для этих лав название "дермолит" [ГС, 1973, т. 1, с. 382].

Син.: л а в а п а х о й х о й .

Англ. — fluent lava, skin lava, dermolithic lava, dermolith; исл. — helluhraum; нем. — glaten Fladenlava; фр. — lave a surface continue, lave du type lisse, lave unie.

Лава вытекающая. — Лавовый поток, выходящий из боковой трещины вулкана, или из его отверстия (бокки), или из слабых слоев внутри конуса [Дэли, 1936, с. 162; ссылка на Дана (Dana, 1891, p. 2)].

Лава вязкая. — Очень вязкая лава, течет не свободно и имеет тенденцию образовывать лавовые куполы [GN, 1959, p. 248].

Англ. — highly viscous lava, tooth-paste lava; нем. — zahflussige Lava; фр. — lave visqueuse.

Лава вязкая кислая. — Полностью отсутствует в геосинклинальных отложениях, но такие лавы известны при подводных извержениях на островных гирляндах (Япония, Индонезия, Аляска, Алеутские острова и т. д.), а также на Липарских островах. Они никогда не образуют шаровых и кишечных лав. Их вязкость не допускает таких образований. Подводные излияния подобных лав почти не отличаются от субазальных. В обоих случаях образуются короткие толстые потоки или выхлывы куполы, часто перерастающие уровень моря (о-в Богослов) [Ритман, 1964, с. 120].

3. Поток вязкой лавы с поверхностью, состоящей из полиэдрических глыб размером от 20 см до 1 м. Лава глыбовая образуется при быстром остывании компактной или слабопористой толстой корки потока, распадающейся на глыбы под действием движущейся еще раскаленной лавы, находящейся под ней. Лава глыбовая характерна также для вулканических куполов [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

4. Название "глыбовые лавы" иногда используется для обозначения любых потоков, поверхность которых покрыта угловатыми обломками, и в этом смысле к глыбовой лаве может быть отнесена и лава аа. Однако термин "глыбовая лава" лучше ограничить типом лавы, в которой обломки лишены характерных шиповидных или иглообразных выступов, как в лаве аа. И в таком ограниченном смысле следует его применять. Потоки глыбовой лавы по своей общей структуре и механизму движения напоминают потоки аа. Их отличие от лавы аа заключается в том, что обломки, слагающие кровлю потока, имеют более правильную форму и более гладкую поверхность. Вместо чрезвычайно неправильных и зазубренных шиповидных обломков лавы аа для глыбовой лавы характерны угловатые глыбы, часто приближающиеся по форме к кубу; тонкие острые шипы почти отсутствуют. Отмечаются все переходы от одного типа лавы к другому. В некоторых потоках глыбовой лавы встречаются шиповидные обломки, в то время как в лаве аа могут присутствовать ровные, гладкие глыбы. Однако в общем эти два типа лав различаются довольно четко. Лава, которая образует глыбовые потоки, имеет

Лава глыбовая. — 1. Многие авторы употребляют название "глыбовая лава" как синоним "аа". Однако Вашингтон [Washington, 1928] и Финч [Finch, 1933] указали на различия между типичными, покрытыми шипами "шлаками" (англ. "clinkers"), образующимися на поверхности истинного аа, и глыбами угловатой формы с более ровными поверхностями, какие находятся на некоторых лавовых полях, состоящих из более кислых лав. Финч считает, что описательный термин "глыбовая лава" должен быть сохранен для этих последних. Вашингтон, считая глыбовую лаву и аа имеющими нечто общее, отмечает отличительные особенности первой. Глыбовая лава состоит из несцементированных угловатых глыб с острыми углами и ровными поверхностями, тогда как поверхность шлаковой базальтовой аа-лавы более или менее сцеплена. Частичное сцепление глыб аа возникает вследствие относительной текучести базальтовой лавы, которая также влияет на образование характерной, шершавой и зазубренной, поверхности аа-лавы [Cotton, 1952, p. 133].

Син.: лава блоковая.

Англ. — block lava; нем. — Bloklava; фр. — lave on blocks; lave a blocs.

Лава глыбовая гавайского типа. — Син.: а-а-лава.

2. Настоящая глыбовая лава образуется во время излияния вязких лав, которые быстро покрываются толстой коркой. При дальнейшем охлаждении на этой корке образуются идущие от верхней поверхности тонкие трещины сокращения. Продолжающееся медленное течение лавы под коркой снимает эти механические напряжения, в результате чего корка распадается на глыбы, которые скапливаются на гребне лавового потока, нагромождаясь одна на другую. Они скатываются со склонов выжатых куполов и образуют овалоподобные осыпи. Размеры глыб колеблются от 20 см до 1 м в зависимости

Лава глыбовая санторинского типа. — Более вязкая лава, обычно андезитового или дацитового состава, разломанная на крупные угловатые неправильной формы глыбы с достаточно гладкими плоскостями разломов.

Син.: лава санторинская.

Лава Гратон. — См. гратон.

Лава гребенчатая. — См. хребет выдавливания.

Лава губчатая. — Темные, богатые стеклом пузыристые лапилли и вулканические бомбы основного состава или насыщенные газом пористые корки основных лав.

Син.: шлаки вулканические [ПС, 1963, с. 169].

Лава грязевая. — У японских геологов — отложения пеплового потока, покрывающие или выполняющие неровности рельефа, подобно грязевому потоку. По Перрету — лахар [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Син.: лахар.

Англ. — mud flow; ит. — lava di fango; нем. — Muhrgang; фр. — coulée de boue.

Лава дермолитовая (от греч. *δερμ* дермос — кожа). — По Джаггару [1917], поток волнистой лавы, покрывающийся пластичной, деформируемой при течении коркой [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

сопротивления трению края потока движется медленнее, чем его середина, и там, где на корке такого потока образуется волнистая (канатная) текстура, "волны" ("канаты") изгибаются, причем выпуклостью они направлены по движению потока. Для определения направления общего движения потока изгиб "канатных витков" можно использовать только с большой осторожностью, так как изгиб витков может быть лишь завихрением или другим местным движением [Макдональд, 1975, с. 75].

Англ. — corded lava; нем. — Seillaven; фр. — lave cordee.

Лава карнизная. — См. лава бенч.

Син.: лава волнистая.

Лава драпированная. — Покрытие из падающих по стенам туннеля капель лавы [GN, 1959, p. 252].

Англ. — drapery of lava; нем. — Lavadraperie; фр. — draperies de lave.

Лава желобчатая. — На поверхности лавы параллельные желобки и шрамы, образующиеся в результате скольжения лавовых потоков одного над другим и незадолго до их (потоков) полного отвердевания [GN, 1959 p. 253].

Лава кислая. — Содержащая 65-75% крем-некислоты. Характеризуется большой вязкостью и меньшей подвижностью, чем основная лава. Обычно ее потоки небольших размеров. Часто образует над жерлом вулкана экзтрузивный бескратерный купол. Встречается преимущественно на континентах.

Лава кишечная. — Если корка тонкая и лава под ней еще жидкая, то она вытекает по образовавшимся в корке трещинам, быстро покрываясь на поверхности корочкой, и застывает в виде округлых неправильной формы лавовых кишкообразных образований [Ритман, 1964, с. 111].

Англ. — grooved lava; нем. — geschrammte Lava; фр. — lave striée.

Англ. — skin lava; нем. — Gekroselava; фр. — entrailles, "en tripe".

Лава жидкая. — Лава в (очень) жидком состоянии, легко текущая длинными лавовыми потоками или образующая лавовое озеро [GN, 1959, p. 248].

Англ. — very fluid lava, liqued lava; нем. — dunnnflüssige Lava; фр. — lave en état tres fluide.

Лава застывшая. — Лава в твердом состоянии [GN, 1959, p. 226].

Лава кластогенная. — 1. Покрывающая порода из обломков сварной лавы без пепла, образуется в результате лавового фонтанирования [GN, 1959, p. 262; ссылка на Ритмана].

2. Состоит из обломков лавы, сцементированных лавой иной текстуры, структуры или химического состава. Характерной особенностью этих пород является их лавовая природа [Малеев, 1977, с. 52].

Англ. — frozen lava? solidified lava; нем. — erstarrte Lava; фр. — lave a l'etat solide, lave figee. Англ. — clastogenetic lava, pipernoidal lava; нем. — klastogene Lava, pipernoide Lava; фр. — lave clastogene.

Лава зубчатая. — См.: л а в а а а.

Лава исцарапанная. — Шрамы на поверхности лавы, образовавшиеся в результате передвижения глыб верхнего потока по еще полностью не отвердевшей лаве подстилающего потока [GN, 1959, p. 253].

Англ. — lava scratchier; нем. — Lava schram-men; фр. — striage de la lave.

Лава канатная. — 1. Если движение лавы замедляется еще до полного затвердевания корки, то корка сдавливается в направлении течения и слипается. Только что образовавшиеся складки, особенно в середине потока, волочатся дальше и дугообразно изгибаются, образуя канатные лавы. "Канаты" тем толще, чем толще сильновязкая "кожа" [Ритман, 1964, с. 111].

2. Поток волнистой лавы, морщинистая поверхность которого имеет вид тяжей (канатов) с поперечными размерами от 2 до 15 см. Канатная лава характерна для жидкой базальтовой лавы, долго сохраняющей пластичность и подвижность. Разновидность лавы волнистой [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

3. На поверхности пахойхой имеются участки, в пределах которых корка сморщена, скручена и изогнута таким образом, что напоминает падающую складками тяжелую одежду или сложенный кольцами канат. Такие формы возникают в результате волочения и скручивания тонкой, еще горячей, все еще пластичной корки потока движущейся под ней жидкой лавы и иногда вследствие скольжения корки в тех участках, где они образуют холмики. В узком лавовом потоке вследствие

Лава клинкерная. — Состоит из шлаковых обломков или "клинкера", образование которых можно объяснить следующим образом. Полузатвердевший, довольно толстая корка движется потоком. Механическое напряжение вызывают здесь трещины растяжения и скалывания, в которых создается более низкое давление и вдоль которых сразу устанавливается дегазация и происходит образование пузырей, что приводит к распадению лавы на куски. Уже вследствие этой дегазации отдельные очень вязкие обломки приобретают шлаковое строение, которое еще больше развивается при дальнейшей дегазации вследствие падения давления и охлаждения [Ритман, 1964]. - См. аа-лава, пункт 3.

Син.: л а в а ш л а к о в а я .

Лава комковая. — Малая масса шлаковой лавы неопределенной формы, выброшенная извержением [GN, 1959, p. 258].

Англ. — lava rag, clot of lava, lump of slag; нем. — Lavaklumpen, Schlackenklumpen, Wurf-schlake; фр. — motte de lave, motte de magma.

Лава кусковая. — Обладающая обломочным строением поверхности [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава массивная. — Поток лавы, обладающий массивным строением и большой мощностью [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава мучнистая. — 1. Частицы раскаленного добела лавового потока, кажущиеся

159

находящимися в состоянии взаимного отталкивания [GN, 1959, p. 249; ссылка на Бриг-хема (Brigham, 1909)]. — См. извержение потока прерывистой, или несплошной, лавы. Англ. — overflow; нем. — Ueberflissen; фр. -defordement, deversement.

2. Такая мучнистая лава представляет собой сильно нагруженные взвеси, образовавшиеся из основных, относительно очень жидких магм, напоминающие крошечные раскаленные тучи [Ритман, 1964, с. 57].

Син.: л а в а п р е р ы в и с т а я , л а в а н е с п л о ш н а я .

Англ. — farinaceous lava.

Лава обломочная. — Син.: л а в а к у с к о в а я .

Лава огненная. — Лава в жидком или раскаленном состоянии, обычно с температурами от 1200 примерно до 700°С.

Лава основная. — Лава, содержащая 45— 55% кремнекислоты, базальтового и андезит-базальтового состава. Характерна для щито-подобных и трещинных вулканов, таких, как на Гавайских островах, в Исландии, на Камчатке и во многих других местах. Образует лавовые потоки и покровы.

Лава очень подвижная. — Быстро текущая лава [GN.1959, p. 248].

Англ. — highly mobile lava; нем. — schnellfließende

Lava; фр. — lave tres mobile.

Лава пастообразная. — Лавовые языки с выступами и выемками на их поверхностях, возникшие в результате излияния достаточно вязкой лавы через отверстие с неправильными краями. Процесс аналогичен выдавливанию очень вязкой зубной пасты через забуренное отверстие в тубике [Макдональд, 1975, с. 99].

Англ. — toothpaste lava.

Лава песчаная. — См. поток песчаный.

Англ. — sand flow; нем. — Zandstroom; фр. -coulee de sable.

Лава пиллоу. — См.: л а в а п о д у ш е ч н а я .

Англ.—pillow lava; нем. — Kissenlava; фр.-lave en coussins, lave en gallettes, lave en oreillers.

Лава пиперноидная. — Син.: л а в а к л а с т о г е н н а я .

Лава плитчатая. — Лава типа пахойхой, поверхность которой распадается на плитки и пластинки [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава плоскоглыбовая. — На поверхности лавовых потоков у горячих, очень жидких лав быстро образуется вязкая, пронизанная газовыми пузырьками пленка ("кожа"), которую текущая под ней лава тащит за собой. Если течение при увеличении наклона ускорится, то уже сильно затвердевшая корка вследствие трения разрывается на плоские глыбы, которые лава тащит за собой, иногда опрокидывая их. Если внизу потока скорость течения снова уменьшится, то поток закруживается и глыбы хаотически нагромождаются в груды плоскоглыбовой лавы [Ритман, 1964, с. 109].

2. Образующиеся на краях лавового потока глыбы при течении его сваливаются, создавая борта, сложенные из нагромождений этой плоскоглыбовой лавы.

Нем. — Schollenlava; фр. — dalles de lave.

Лава подушечная. — 1. Лава волнистая, излившаяся под водой или внедрявшаяся в ил на дне моря;

Лава пахойхой. — По Макдональду, гавайское слово "pahohoe" произносится пахойхой. Термины "лава пахохоэ", "лава пахохо-хоэ", "лаву пахуху", "лава пахохоэ", "лава пахохоэ", применяемые многими авторами, являются искаженными названиями слова "пахойхой". — См. пахойхой.

Англ. — pahohoe lava; нем. — Pahoeheolava; фр. — lave pahohoe.

Лава первично-брекчированная. — Сложена из обломков лавы, расположенных на верхних и нижних частях лавовых потоков, возникших при течении потоков или образовавшихся при выжимании из жерла почти отвердевшей лавы с последующим ее спеканием и цементированием.

Лава пенистая. — Очень хрупкая лава в кратере Доломье вулкана Питон-де-ля-Фурнез. Она очень легкая и содержит много крупных и неправильной формы пузырьков, стенки которых очень тонкие и более ломкие, чем в пемзе, и разламываются под давлением пальцем. Корка лавы неровная, в дырках, в острых "шипках" из вулканического стекла [GN, 1959; p. 249; ссылка на Лякруа (Lacroix, 1936)].

Англ. — foamy lava, pumiceous lava, thread-lace lava; нем. — Schaumlava; фр. — lave en échaude.

Лава пепловая. — См. поток пепловый.

Англ. — ash flow; нем. — Aschstrom; фр. — coulée de cendre.

Лава переливающаяся. — 1. По Дана [Dana, 1891], лава, выходящая на поверхность на вершине вулкана [Дэли, 1936, с. 162].

2. Лава, текущая из верхней части лавовой колонки [GN, 1959, p. 266].

3. Лава, изливающаяся из жерла и текущая через края кратера на вершине вулкана.

представляет собой скопление округлых тел в виде подушек или шаров, вдавленных друг в друга или вытянутых друг за другом и соединяющихся при помощи коротких трубок и шеек. Эти тела имеют пузыристую или стекловатую корку и концентрическую структуру в поперечном сечении. Подушечная лава часто встречается в геологических отложениях разного возраста вместе с кремнистыми породами или терригенными морскими осадками. Современное образование подушечных лав наблюдалось при извержении вулкана Матавану на о-ве Савайи западное Самоа) [ГС 1973, т. 1, с. 383].

2. Подушечная лава, или пиллоу-лава, состоит из массивных, более или менее эллипсоидальных тел размером от менее фута до нескольких футов, которые отчетливо отделены одно от другого. Форма этих "эллипсоидов" описывается по-разному: матрацевидная, мешковидная, шаровидная, клубовидная, булбовидная, но чаще всего как подушечная. Отдельно "подушки" уплощены и имеют округлую верхнюю поверхность. Там, где образуется нагромождение таких подушек, их нижние поверхности повторяют форму выпуклых округлых верхних поверхностей подушек, расположенных внизу, так что в вертикальном разрезе видны направленные вниз выступы, вдающиеся в углубления между лежащими ниже подушками. В поперечном разрезе обычно видна отчетливо радиальная текстура. Каждая подушка покрыта тонкой коркой стекла [Макдональд, 1975, с. 103].

Син.: лава пиллоу, лава шаровая, лава эллипсоидальная.

Лава полосатая (полосчатая). — 1. Полосчатые лавы Эльбруса (дацитовые с переменным расположением в них черных и красных участков) возникли, по А. Данненбергу [Dannenberg, 1900], не в результате дифференциации, а как следствие захвата красной лавой более старой черной лавы; по А.П. Герасимову, это не совокупность двух лав, а продукт своеобразной дифференциации в процессе отвердевания, кристаллизации одной единой лавы. Собранный материал отвечает, с одной стороны, подменной брекчии (Данненберг), а с другой — брекчии из одной лавы (Герасимов). Образование полосок брекчиевидной лавы, по Д.С. Белянкину [1938, с. 258], вероятно, произошло в результате дробления при движении уже почти отвердевшего, но все еще горячего лавового потока, при энергичном участии газовых струй, производивших частичное его окисление. В процессе окисления поднималась температура лав, понижалась их вязкость и создавалась возможность дополнительного движения, добавочного микродробления и охвата не газированных еще масс в микробрекчиевидную лаву.

2. Представляет собой послойно перемежающиеся лавы различного состава. Так, на вулкане Большая Зими́на на Камчатке полосы андезито-дацита чередуются с полосами андезито-базальта. Эта полосчатая лава объясняется существованием двух различных расплавов, возникших в процессе дифференциации магмы в канале вулкана и сосредоточившихся в верхней части его андезито-дацитового состава и ниже его андезито-базальтового расплава. В образовавшиеся затем в результате взрывов трещинки в андезито-даците, находившемся уже в пластичном состоянии, внедрился жидкий андезито-базальтовый базальт, создав таким образом полосчатую породу. В других случаях различия в полосках сводятся к разному отношению двух- и трехвалентного железа в полосках, либо к скоплению вдоль отдельных полос различных минералов (в одних — плагиоклазов, в других — темноцветных), либо же к различной степени девитрофикации стекла и т. д., причем образование самих полосчатых текстур объясняется ламинарным течением [Рудич, Тимербаева, 1965, с. 12].

Лава риолитовая. — Риолитового (липаритового) состава, обычно вязкая. Залегает в виде коротких потоков с крутыми стенками и вулканических куполов. Во многих районах известны обширные риолитовые плато, занимающие тысячи и десятки тысяч квадратных километров. По новым данным, они в большинстве случаев оказались игнимбритами [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава санторинская. — По Вашингтону [Washington, 1928], разновидность лавы глыбовой, типичная для вулканов базальтов и андезитов. От гавайской глыбовой лавы санторинская лава отличается гораздо большим размером глыб, их разбесчеченностью и гладкими поверхностями разлома вследствие отсутствия спекания [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава самовзрывающаяся. — Син.: лава автоэксплозивная.

Лава сваренная. — См. туфолава [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава сваренная грязевая. — См. туфолава [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава скалистая. — Лавовый поток, покрытый обломками лавы, среди которых торчат большие глыбы — скалы причудливых форм, образовавшиеся в результате выжимания или переворачивания течением длинных глыб или переносе частей разрушаемых потоком стен кратера.

Лава скорлуповатая. — 1. В подводных лавовых потоках со столбчатой отдельностью вследствие выветривания в столбцах появляется вторичная скорлуповатая отдельность, предопределенная микроскопическими концентрическими трещинами сжатия, образовавшимися при охлаждении. Путем луковичеподобного расслоения образуются круглые глыбы, внешняя форма которых напоминает пиллоу,

Лава пористая. — Плотная лава, содержащая очень малые пустотки неправильной формы, образовавшиеся сокращением лавы при охлаждении и затвердевании и выделением из нее газов.

Лава прерывистая (несплошная). — Син.: лава мучнистая.

Лава пузыристая. — Сюда относятся все разновидности лав более или менее богатые пузырьками, например пенистая лава, шлаковая лава и т. д.

Лава разбрызгивания. — Лава более богатая газом, образует преимущественно шлаковую и разбрызганную лаву, часто появляющуюся при быстрых извержениях [Ритман, 1964, с. 481].

Нем. — Spratzlava; фр. — cheire dechiquetee.

Лава раковистая. — Стекловатая лава, чаще всего кислого состава. Среди таких лав в обсидианах при разламывании образуется по-вехность с характерным раковистым изломом.

Лава расплавленная. — См. лава жидкая.

Лава расслоенная. — См. лава полосчатая.

11. Зак. 1128

но отличается от них отсутствием стеклянной корки и радиально-трещиноватой структуры. Такая концентрически-скорлуповатая отдельность встречается и в субзаральных лавовых потоках, особенно в тех случаях, когда они текли по болотам и родникам, и в жилах, внедрившихся во влажные боковые горные породы [Ритман, 1964, с. 120].

2. Лава типа пахойхой, поверхность которой распадается на дугообразные пластинки.

Лава спекшаяся. — 1. Обломки раскаленной добела лавы при падении на поверхность сцепляются друг с другом, образуя спекшуюся массу.

2. Спекание обломков даже охладившейся (твердой) лавы может происходить под воздействием постэруптивного разогрева окислительными процессами, каковые наблюдались Б.И. Пийпом [1956, с. 183] в кратере Обручева.

Лава сплавившаяся. — Комки и обрывки лавы, выбрасываемые в жидком или полужидком состоянии и находящиеся при падении друг на друга еще в пластичном состоянии, сплавляются. Подобным образом возникают агглютинаты. — См. агглютинат.

Лава сталактитовая. — См. сталактит лавовый.

Лава столбчатая. — Мощный колонообразный лавовый поток [GN, 1959, р. 253]. — См. отдельность столбчатая.

Англ. — lava collonnade; нем. — Lavaorgel; фр. — orque de lave, colonnade volcanique.

Лава, сцементированная в шары. — На

161

поверхности некоторых потоков аа, а также в самой шлаковой лаве встречаются довольно правильные сфероидальные шары, которые в отдельных потоках очень многочисленны. Они образуются в результате перекачивания твердых обломков (либо шлака, либо кусочков породы, отторгнутых от стенок русла) в вязкой лаве движущегося потока. Когда такие обломки катятся, они увеличиваются в размерах, так же как снежный ком, катящийся вниз по склону холма, покрытого мягким липким снегом. Иногда для их обозначения пользуются термином "бомба перекачивания" (фр. — bombes en roulement), но, поскольку они не представляют собою бомбы в обычном смысле, т. е. не являются обломками, выброшенными из кратера при извержении, их лучше называть аккреционными лавовыми шарами [Макдональд, 1975, с. 92].

Лава текучая. — Лава в жидком или полужидком состоянии, еще способная течь. Текучесть лав связана с их вязкостью, зависящей от температуры и состава лав, значения которых приведены в таблице на с. 163.

Лава террасовая. — См. лава бенч.

Лава тефровая (англ. — tephritic lava [Tho-rarinsson, 1955]; нем. — Schweisschlacken, Klumpenlava; фр. — scories agglutine'es, coulee discontinue). — Шлаковые обломки, извергнутые скорее в жидком состоянии; спекание их происходит при опускании вниз по склону горы. Они могут образовать тело (массу), схожее с пиллоу-лавой, но с большим количеством пустоток [GN, 1959, р. 262].

Лава трахитовая. — Трахитового состава, обладающая значительной вязкостью. Наиболее обычными формами залегания являются купо-лы, а также дайки и приповерхностные интрузии. Большая часть трахитов ассоциирует с вулканами, извергающими щелочно-базальто-вые лавы (внутренняя часть Тихого океана, Срединно-Атлантический хребет, рифтовые зоны Восточной Африки), образуя дополнительные куполы и побочные вулканы [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава туфоагломератовая. — По Фогель-зангу, возникает, когда поднимающаяся лава проламывается сквозь туфовые

и мгновенно охлаждающиеся, принимают форму шаров или подушек, характерную для подводных излияний базальтов и тефритов. Образование их происходит следующим образом. Как только вытекающая лава приходит в соприкосновение с холодной морской водой, она покрывается тонкой стекловатой коркой, постепенно переходящей внутрь в вязкую, а затем в очень жидкую лаву. Эта корка растягивается под напором лавы, ее внешний, уже застывший слой разрывается и разрушается, а находящийся под ним вязкий слой снова покрывается стекловатой коркой, которая при дальнейшем притоке лавы также дробится и опять заменяется новой стеклянной коркой. Этот теплоизоляционный слой замедляет охлаждение, способствуя образованию более толстой сплошной корки. При дальнейшем течении потока в корке образуются трещины, из которых вытекает очень жидкая лава внутренней части потока. Вытекающий лавовый нарост сразу же покрывается стеклянной коркой, которая при следующем напоре лавы дробится, после чего образуется новая стекляннная корка, которую постигает та же судьба, и т. д. до тех пор, пока приток лавы внутри потока не прекратится, тогда вследствие поверхностного натяжения образуется сфероид, который быстро охлаждается. При затвердевании внутри образуются трещины разрыва, расположенные перпендикулярно к поверхности охлаждения. Полностью затвердевший сфероид покрыт стеклянной коркой и имеет более или менее кристаллическую внутреннюю часть, обнаруживающую радиально-столбчатую или скорее радиально-пирамидальную отдельность. Свежеобразованные сфероиды представляют собой пузыри, заполненные жидкой лавой, которые скатываются с боков и фронта лавового потока, нагромождаясь друг на друга, причем более горячие, позднее образовавшиеся сфероиды попадают на уже затвердевшие более старые сфероиды или между ними. Поэтому часто на нижней поверхности таких сфероидов обнаруживаются вмятины или вздутые выступы. Иногда сфероиды скатываются в ил. Тогда промежутки между сфероидными оказываются заполненными илом. Настоящие шаровые лавы (сфероиды) могут образоваться только под водой [Ритман, 1964, с. 116].

массы и далее сваривается вместе с ними [GN 1959, р. 262].

Англ. — tuffagglomeratlava; нем. — Tuffagglomeratlava; фр. — lave de tufs agglomerés.

Лава туфовая. — См. туфолава.

Лава черепитчатая. — Языкоподобные потоки с ровными тонкими (от 10 до 30 см) отдельными поверхностями, перекрывающимися и налегающими друг на друга, подобно черепицам [Буялов, 1957].

Лава шаровая. — 1. Лава, отвердевшая в виде отдельных неправильной формы шаров или эллипсоидов, часто в виде подушек (вследствие чего ее иногда называют подушечной лавой) и сцементированная вторичными продуктами или материалом осадочного происхождения. Шаровая лава образуется при подводном излиянии лавы или излиянии ее с суши в море. Попадая в воду, жидкая лава как бы расчленяется на отдельные большие капли. Они покрываются слоем пара и в таком состоянии перекачиваются по дну, образуя поток постепенно затвердевающей шаровой лавы [БСЭ, 2-е изд., 1957, т. 47, с. 536].

Лава шлаковая. — Состоит из крупных и мелких обломков шлака.

Лава шлаково обломочная. — Типична для лав средней и отчасти малой вязкости. Лавовый поток, охлаждаясь, покрывается твердой коркой с неровной зазубренной поверхностью, которая в процессе течения разламывается на обломки и куски шлака и угловатые обломки лавы более плотного строения, отвердевшие под шлаковой коркой. Местами на потоке торчат неправильные, причудливых форм, небольшие скалы, являющиеся частями лавы, глубже залегающими под шлаковой коркой, и в процессе течения выжатыми, перемещенными или перевернутыми. Шлаково-обломочный лавовый поток представляет собой хаотическое скопление обломков, кусков, небольших глыб-скал размерами в поперечниках от десятка сантиметров до, редко, 1—1,5 м. Т. Джонс предлагает классифицировать шлаково-обломочные лавы (аа) на мелкие аа, средние аа и крупные аа..

2. Очень жидкие лавы, текущие под водой

162

Вязкость и температура текущих лав

Вулкан	Год измерения	Порода, лава	Температура лав, °C	Коэффициент вязкости η в пуазах	Литературный источник
Везувий	1936	Тефрит —		$7,6 \cdot 10^4$	Imbo, 1959
	1944	Лейцитовая порода		$9 \cdot 10^4$	Тот же
	1944	Лейцитовая лава —		$9,6 \cdot 10^4$	Imbo, 1966
	1944	Лейцитовый шлак —		$11,4 \cdot 10^4$	Тот же
	1944	Лейцитовые — обломки		$16,9 \cdot 10^4$	
Михара-Яма	1937	Базальт 1060		$5 \cdot 10^4$	Kuno, 1962, p. 214
Билюкай	1938		—	$1,6 \cdot 10^4$	Набоко, 1947
Мияке-дзима	1940		1100	$10^4 \cdot 10^5$	Kuno, 1962, p. 236
	1940		1000	$7 \cdot 10^5$	Rittmann, 1936, p. 434, табл. 4
	1942		950	10^{10}	
Сиова-Синдзан (купол с вулканом)	1944	Дацит 1000		10^{10}	Kuno, 1962, p. 297
Сакурадзима	1946	Андезит 1000		3 до $6 \cdot 10^6$	Rittmann, 1963; табл. 4, p. 434
Гекла	1947	" —		$10^5 \cdot 10^7$	Einarsson, 1949
Этна	1947	Лава —		$0,8 \cdot 10^4$	Imbo, 1959, p. 34
	1950		—	$0,4 \cdot 10^4$	Тот же
	1950		913	$0,47 \cdot 10^4$	Imbo, 1964, p. 214
	1957	Базальтовый 1100—андезит 1120		$3,6 \cdot 10^4$	Rittmann, 1963, p. 434
	1966		—	$0,4 \cdot 10^5$	Walker, 1967
	1966		—	$1,5 \cdot 10^4$	Тот же
	1966		1020	$7,3 \cdot 10^4$ - $2,9 \cdot 10^5$	Tanguy, Biquard, 1967
	1966		1010	$5,1 \cdot 10^5$ - $7,4 \cdot 10^5$	Тот же
Китуро	1948	Базальт 1040		$3,4 \cdot 10^4$	Tazieff, 1951
Мауна-Лоа	1950		1070	$4 \cdot 10^3$	Macdonald, 1954
	1950		940	$7 \cdot 10^3$	Тот же
	1950		940	$1 \cdot 10^4$	"
	1952		1100-1050	$3 \cdot 10^4$	
Михара-Яма	1950		1125	$5 \cdot 10^3$	Kuno, 1962, p. 214
	1950		1060	$1,7 \cdot 10^5$	Тот же
	1950		1050	$3,3 \cdot 10^7$	"
	1950		1040	$1,3 \cdot 10^5$	
	1951		1125	$5,6 \cdot 10^3$	

	1951		1108	$1,8 * 10^4$	
	1951		1083	$7,1 * 10^4$	"
	1951		1038	$2,3 * 10^5$	
Килауэа	1952		—	$2 * 10^4$	
	1955		1100	$2 * 10^3$	Тот же
	1955		1050	$2,5 * 10^3$	" Macdonald, Eaton, 1964
	1955		950	$1 * 10^4$	"
Капельиниш	1957-1958	" —		$3 * 10^4$	Machado et al., 1962
				$5 * 10^6$	Тот же
Нирагонго	1959	Лава фонтана	1180	10^3	Tazieff, 1966
Плоский Толбачик	1975	Базальт	1100-1200	—	Чирков, 1976
	1975		—	$2 * 10^7$	Федотов и др., 1978
	1975		—	$6 * 10^4$	Тот же
	1975		—	10^4-10^5	"

Син.: а-а л а в а, м а л ь п е.

Англ. — aa, scoria-debria lava; нем. — schlack-kiger Blockenlava; фр. — lave scoriacee.

Лава щебневатая. — Лава типа aa/c обломочной шлаковидной слаботрециноватой поверхностью [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лава эллипсоидальная. — По Макдональду [Macdonald, 1953], термин "эллипсоидальная лава" можно применять к тем формам лав, которые имеют эллипсоидальные поперечные сечения, какие свойственны настоящим пиллоу и пальцам (язычкам) лавы пахойхой. Макдональдом приведено сравнение признаков эллипсоидальной лавы, т. е. подушечной или пиллоу-лавы, с признаками пальцев пахойхой. В подушечной лаве стеклянная корочка вообще хорошо развита, в пахойхой же обычно развита слабо. В подушечной пузырьчатость или миндалекаменность обычно от умеренной до незначительной, а в пахойхой — от умеренной до очень большой. Пузырьки в подушечной растягиваются радиально, особенно вблизи края, а в пахойхой удлиняются, растягиваются тангенциально или их совсем нет. В подушечной лаве трубчатые структуры редки, а в пахойхой обычны в осевых полостях или в формах, образующихся в результате частичного или полного заполнения осевых положений. Радиальные трещины в подушечных хорошо развиты и видны в поперечном разрезе (сечении), а в пахойхой их очень мало или они совсем отсутствуют [Macdonald, 1953, p. 174].

Англ. — ellipsoidal lava.

Лавы aa и пахойхой (различия и сходство между лавами aa и пахойхой). — 1. Пахойхой и aa обычно образуются в одном и том же потоке.

2. Нет заметной разницы в химическом составе отвердевших пахойхой и aa из одного и того же потока, может быть только слегка более высокая степень окисления железа в aa.

3. Пахойхой может измениться ниже на склоне потока и стать лавой aa, но преобразования лавы aa в пахойхой никогда не наблюдалось.

4. Излияния богатой газами лавы вблизи жерл на ранних стадиях гавайских извержений всегда были представлены пахойхой, которая после короткого протекания (расстояния) по склону обычно переходила в aa.

5. Во время длительных извержений после начального фонтанирования лавы могут образовать потоки пахойхой, которые текут на большие расстояния вниз по склону горы, прежде чем видоизмениться в aa.

6. Пахойхой обычно изменяется в aa, когда она перельется через обрыв или крутой склон, и поток становится aa и остается им на всем пути ниже крутого откоса.

что интенсивное лучистое тепло и недостаток кислорода в горячем воздухе делали подход к лавовому потоку весьма неудобным, было возможно приблизиться к краю главной реки aa, где не обнаружено и слабых следов газа.

9. Активный поток пахойхой в общем более подвижный и свободно текущий и, следовательно, менее вязкий, чем aa.

10. Основная масса центральной части потока пахойхой обычно более стекловатая, чем таковая соответствующей части потока aa того же состава и сравнимой мощности.

11. Обычно, но не всегда, изливающиеся потоки пахойхой имеют жесткую гибкую корочку, способную испытывать значительные напряжения и искривления без разламывания.

12. В общем температура жидкой пахойхой, кажется, бывает более высокой, чем таковая aa. Во время извержения Мауна-Лоа в 1950 г. температура реки пахойхой вблизи истока была точно 1050°C , в то время как температура реки aa на более низких склонах — около $900-920^{\circ}\text{C}$. Корки образовались на обоих потоках, но более обильные на пахойхой [Macdonald, 1953, p. 183].

Лавина. — Образуется под воздействием силы тяжести, обрушения твердых продуктов, происходящих из нагромождений пирокластической лавы, выжатых глыб и т. п. Лавина приходит в движение вследствие неустойчивости выделяющихся материалов и газов, сейсмических толчков, сжатия от охлаждения и т. п. Лавина не является типом извержения, а представляет собой вторичное явление по отношению к извержению. Имеется несколько типов лавин: лавина сухая — в противоположность грязевому потоку и т. п.; лавина раскаленная — в противоположность лавине холодной [Bordet, 1965, p. 153].

Фр. — avalanche.

Лавина автоэксплозивная. — Разновидность лавины раскаленной, возникающей при обрушении лавового купола с образованием раскаленных глыб, удерживающих в себе вулканические газы. В процессе раздробления глыб лавы газы выделяются со взрывом, увеличивая объем и скорость низвергающейся лавины. К этому типу относится большинство раскаленных лавин [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лавина внутренняя (внутрикратерная). — Падение частей кратерной стены [GN, 1959, p. 270].

Англ. — internal avalanche, intercrater crater downfall; нем. — Absturz im Krater; фр. — avalanche intercraterique.

Лавина вулканическая. — Огромная масса вулканического материала всех видов, пере-

7. Лава пахойхой, расплавленная в лаборатории, при ее излиянии становится за и более пузыристой, чем последняя. Типичная форма пузырьков пахойхой в виде сфероидов или группы сфероидов, а у аа крайне неправильная и деформированная.

8. Текущий поток пахойхой, кажется, выделяет больше газа, чем аа. Так, во время извержения Мауна-Лоа в 1950 г. невозможно было близко приблизиться с подветренной стороны к потоку пахойхой вблизи его истока, потому что выделялось большое количество удушливых газов. Однако несмотря на то,

мещающаяся по склонам вулкана; образуется в результате¹ как извержения вулкана, так и обрушения застывшего вулканического материала [ГС, 1973, т. 1, с. 383].

Лавина вулканическая сухая. — Состоящая из рыхлого вулканического пепла и несколько более крупных обломков, не успевших еще сцементироваться в плотный вулканический туф. Сползание лавины происходит в результате падения крупных вулканических глыб во время продолжающегося извержения.

Лавина горячего пепла. — Свежевыпавшие горячие песок и пепел спускаются по склону вулкана, подобно снежной лавине; но обычно при полной тишине, что производит необык-

новенное впечатление [GN, 1959, p. 273; ссылка на Перрета (Perret, 1924)] .

Англ. — hot ash avalanche, hot ash avalanche slide; нем. — heisse Aschenlawine, vulkanische Staublawine; фр. -avalanche seche.

Лавина горячего песка. — Масса горячих выброшенных обломков [Escher, 1929b, p. 158; ссылка на Андерсена и Флетта (Anderson Flatt, 1908)] .

Англ. — hot-sand avalanche.

Лавина каменная. — 1. По мере выдавливания все новых порций лавы с вершины купола падение ранее выжатых обелисков, которые увлекают за сооой массу камней и создают каменные лавины [Меняй лов, 1953, с. 7].

2. Извержение вулкана Шивелуч представляло собой выбросы камней, скатывающихся лавиной вниз по склону, с характерным звуковым эффектом, напоминающим каменные обвалы. По пути продвижения каменных лавин образовывались подвижные облака из мелкого рыхлого материала [Табакон, 1953, с. 26].

Лавина купола разрушающегося. — Боковое разрушение типа Пеле сопровождается слабыми взрывами, происходящими на склоне купола в кратере вулкана [GN, 1959, p. 272; ссылка на Мартина] ,

Англ. — discharged domal avalanche; нем.— dombustige Glutlawine; фр. — avalanche lateral de dome de lave.

Лавина купола распадающегося. — Обрушение глыб купола, образовавшегося на краю склона на вершине вулкана [GN, 1959, P. 272].

Англ. — avalanche of domal disintegration; нем. — Abbrockelungsglutwolke; фр.-nuee ardente d'avalanche.

Лавина купольная направленная. — Образуется в результате сильных разрушительных взрывов, направленных в сторону (вбок), происходящих на склоне купола, находящегося в кратере вулкана [GB, 1959, p. 272].

Англ. — directed domal avalanche, Pelee directed lateral type; нем. — schraggerichtete Explosionsglutwolke; фр. — nue'e peleeen de'ex-plosion dirigee.

Лавина обвальная. — Возникает в результате выжимания лавовых глыб на краю кратера купола. Такие глыбы лав отжимают, отталкивают ранее возникшие скалы-глыбы к склону, и последние, имея покатое подножие, скатываются вниз, увлекая лежащие на склоне камни и ударяя по вулканическим пескам и пыли, раздробливаются и поднимают пепловую тучу, которая, продвигаясь, придерживается рельефа местности. — См. извержение типа Мерапи.

Лавина обломков. — Падение горных пород, вызванное иногда извержением. В результате такие лавины могут возникнуть потоки обломков [GN, 1959, p. 272].

тая суспензией газа: а) в массе раскаленных шлака, лапилли и в пепле; б) в больших глыбах, связанных в лавовых потоках; в) в обломках разрушившегося лавового обелиска; г) в тяжелых фракциях раскаленной тучи, следовавших по понижениям местности [GN, 1959, p. 272].

2. Раскаленные лавины в противоположность раскаленным тучам возникают в результате воздействия силы тяжести на подвижную раскаленную, но уже значительно затвердевшую лавовую массу. Когда вязкая, застывшая с поверхности лава приподымается поступающей снизу магмой и выталкивается на внешний склон кратера, легко происходят обвалы крупных глыб лавы. При внезапном падении давления в месте разрыва горячие газы, окклюдированные в лавовой массе, а также в самих низвергающихся раскаленных глыбах, освобождаются и, захватывая обломки лавы всевозможных размеров, превращаются во взвесь, подобную раскаленным тучам, которая спускается по долине как очень подвижная, но заключенная в определенном объеме масса [Ритман, 1964, с. 57] .

3. Лавина раскаленных обломков пород, стекающая вниз по долине подобно лавовому потоку, но с гораздо большей скоростью, сопровождаемая тучей пылевидных частиц, поднимающихся над ней (лавинной). На крутых склонах вулкана раскаленные лавины обычно отлагают очень мало материала или совсем не оставляют осадков. Они не откладывают свой груз до тех пор, пока не потеряют скорость на пологих склонах у основания вулкана. Отложения состоят из тесной смеси пепла, угловатых глыб пород до нескольких метров в диаметре и часто многочисленных обломков пемзы. Большая турбулентность лавин мешает какой-либо сортировке материала, некоторые отложения обнаруживают слабую расслоенность [Макдональд, 1975, с. 148, 152].

4. Образуется при излиянии уже достаточно вязкой в кратере лавы, разламывающейся на глыбы при перетекании через гребень кратера и скатывающейся по склону вулкана вниз. В зависимости от количества извергающейся лавы процесс лавинообразования обычно относительно кратковременный, который наблюдался во время извержения Авачинского вулкана 4 сентября 1938 г.

5. Подвижная масса из раскаленных глыб и обломков лавы, пепла и вулканических газов, низвергающаяся под действием силы тяжести по склону вулкана. Раскаленные лавины обычно образуются при извержениях вулканов с вязкими лавами, когда застывшая с поверхности лава приподымается поступающей снизу магмой и обрушивается на внешний склон кратера. Отложения раскаленной лавины представляют собой хаотическое нагромождение обломков и глыб, обычно лишенное всякой сортировки [ГС, 1973, т. 1, с. 383] .

Син.: ла д у.

Англ. — glowing avalanche, fire avalanche, hot avalanche; нем. — glutlawine, Glutstrom, gluhender' Schuttstrom, gluhender Detritussturz; фр. — avalanche brulante, avalanche de debris (blocks) incandescentes.

Англ. — debris avalanche; нем. — Schuttla-wine; фр. — **Лавина раскаленная везувианского типа.** — Во время сильных извержений накопившийся

Лавина огненная. — Син.: лавина раскаленная.

Лавина палящая. — Раскаленная лавина, зажигающая на своем пути растительность.

Лавина пепловая. — См. лавина горячего пепла.

Лавина песчаная. — См. лавина горячего песка.

Лавина раскаленная. — 1. Лавина, бога-

165

на крутых склонах вулкана в большом количестве сухой горячей пепел и другие более крупные обломки становятся неустойчивыми, и любое воздействие извне — извержение, падение вулканической бомбы — может вызвать их движение. Так возникает горячая лавина, которая может переместиться со скоростью нескольких десятков миль в час на расстояние полумили (800 м) или больше. Подобные лавины наблюдались Перретом во время извержения Везувия в 1906 г. [Макдональд, 1975, с. 153].

обломками часть этого облака опустилась обратно на склон вулкана и устремилась вниз в виде раскаленных лавин. Силу, которая вызвала движение лавин вниз по склону, целиком можно считать гравитационной; это было течение тяжелого, но очень мобильного флюида [Макдональд, 1975, с. 151; ссылка на Андерсона и Флетта].

Син.: лавина взрывчатая.

Лавина раскаленная непрямая. — Образуется при сползании раскаленных шлаковых покровов. При извержении Везувия 21 марта 1944 г., излияние лавы сменилось ее фонтанированием. Огромное количество жидких обрывков лавы падало на верхние части склонов вулкана, где они во многих местах образовали оползни и в виде не прямых раскаленных лавин устремились в долины. Полуспекшиеся языкообразные отложения их оканчиваются крутыми, высотой в несколько метров уступами. При извержении Стромболи 11 сентября 1930 г. тотчас вслед за взрывами и выбросами обломков старой пробки жерла посыпался плотный "дождь" сильно вздутых и раскаленных добела шлаков, продолжавшийся около 40 мин и сменившийся выбросами пепла. Рыхлые массы скопились в верхних частях склонов и образовали пласт почти в метр толщиной, который терял устойчивость, создавая оползни. При этом хрупкие выброшенные шлаки дробились и освобождали окклюдированные газы. Так образовалась похожая на страшные раскаленные тучи взвесь из пепла и камней в горячем газе, которая двигалась по руслу как огромная раскаленная лавина. Она с гулом пронеслась в виде жидкой раскаленной массы по узкому ущелью к морю, имея высоту фронта 8–10 м, со скоростью 15–20 м/с. Количество перемещенного материала составляло около $75\,000\text{ м}^3$, а температура массы была по меньшей мере 700°C [Ритман, 1964, с. 58, 64, 68].

Лавина взрывчатая. — См. лавина типа Суфриер.

Лавины вулканические. — Подразделяются на лавины: горячие, обрушения (обвалов), раскаленные, распадающиеся, слабых взрывов. Общий для них является движение под воздействием силы тяжести по впадинам и ложбинкам вулкана и окружающей местности.

Лавобрекчия. — Син.: брекчия лавовая.

Лавопад. — Поток обычно маловязкой лавы, стремительно падающий с обрыва или уступа, образуемых резким понижением русла.

Лавы язык. — Короткий лавовый поток или его ответвление максимальной длиной 2–3 км [GN, 1959, р. 250; ссылка на Макдональда (Macdonald, 1953)].

Примечание. Длина 2–3 км — это длина лавовых потоков, а максимальная длина лавовых языков — первые сотни метров. — В.В.

Нем. — indirekte Glutlawinen; фр. — avalanche ardente indirect.

Англ. lava tongue, lobe of lava; нем. — Lava-zunge; фр. — langue de lave, lobe de lave.

Лавина слабых взрывов. Образуется при слабых взрывах, происходящих в куполах. Обломки и небольшие глыбы долетают только до края кратера и далее катятся по склону вулкана, подымая тонкие пылевые облачка.

Лагоне. — Озеро воды, образовавшееся в результате конденсации пара [Bullard, 1962, р. 331].

Лавина смешанная. — Состоящая из смеси раскаленных и древних пород вулкана или их тонких пеплов и крупных материалов [GN, 1959, р. 273; ссылка на Беммелена (Bemme-len, 1949)].

Англ. — mixed avalanche; нем. — gemischte Aschenlawine, Schuttlawine; фр. — avalanche mixte.

Лавина типа Мерами. — Син.: лавина обвальная, извержение типа Мерапи.

Лавина типа Суфриер. — 1. Выброшенные вертикальными взрывами лавовые обломки самовзрываются и превращаются в тонко-измельченную массу, падают на склоны вулкана и движутся по ним лавинами. — См. извержение типа Сент-Винсент.

2. Взрывчатый выброс материала, породивший раскаленные лавины, был направлен вертикально вверх. Пепел продолжал подыматься, но наиболее тяжелая, перегруженная

Ладу (индонез.) — Раскаленные массы вулканических обломков, низвергающиеся по склонам вулканических конусов. Эти ладу переполнены обломками лавы, смешанными с песками и пылью из действующих куполов или лавовых потоков. Когда такие лавины имеют небольшие размеры (несколько сот тонн), движение докрасна накалившейся лавы сопровождается сравнительно небольшими облаками горячей пыли. Однако в тех случаях, когда перемещаются массы раскаленной лавы объемом более тысячи кубических метров, раскаленный воздух и вулканические газы, смешанные с песком и пеплом, образуют "лавины горячих туч" [Беммелен, 1957, с. 181].

Лакколит. — Грибообразный (караваеобразный) интрузив, у которого как дно, так и кровля согласны со слоистостью вмещающих пород. Кровля лакколита имеет выпуклую форму наподобие свода, а подошва приблизительно горизонтальная. Лакколит возникает в условиях, когда внедряющаяся магма поднимает вышележащие породы, заполняя образующееся пространство. Лакколиты — типичные гипабиссальные интрузивы, размещающиеся в верхнем структурном ярусе или на границе первого и второго яруса [ГС, 1973. т. 1, с. 384].

Лакколит эруптивный. — 1. Образуется внедрением менее вязкой магмы, подъемом кровли, разламыванием ее на глыбы и прорывом магмы к поверхности [Ритман, 1964, с. 204].

2. Образуется при прорыве магмы на поверхность в связи с глыбовым раздроблением кровли лакколита [Свнтловский, 1971, с. 79].

Нем. — Eruptionsslakolith; фр. — laccolite eruptif.

Ландшафт вулканический. — 1. Совокупность форм рельефа, созданных вулканическими процессами и рассматриваемая как одно целое [GN, 1959, p. 224].

2. Местность с широким развитием современных или древних форм вулканического рельефа [ТФГ, 1980, с. 86].

Англ. — volcanic landscape; нем. — Vulkanland-schaft; фр. — paysage volcanique.

Лапилли (от ит. lapillo — камешек). — 1. Обломочный материал вулканических извержений с диаметром частиц от 2 до 50 мм, состоит из угловатых или округлых кусочков пузырчатой лавы [GN, 1959, p. 256].

2. Это мелкие выбросы диаметром от 2 мм до 2 см. Чаще всего они состоят из старых лав и шлаков, реже представляют собой обломки каких-либо других горных пород, принадлежащих каналу [Ритман, 1964, с. 128].

3. Обломки лавы, средний диаметр которых колеблется от 2 до 64 мм. Лапилли могут быть выброшены либо в твердом, либо в жидком состоянии и могут иметь любую из форм, характерных для бомб и глыб. Большинство обломков вулканического шлака имеют размер лапилли. Очень жидкие лапилли могут свариваться вместе [Макдональд, 1975, с. 134].

4. Округлые или угловатые вулканические выбросы размером от горошины до грецкого ореха. Блитс [Blyth, 1940] указывает размеры 4—32 мм, а Шифердекер [GN, 1959] — от 2 до 50 мм. Состоит из свежей лавы, иногда из старых лав и чуждых вулкану пород. Иногда лапилли представлены одними только кристаллами: например, на Толбачинской сопке — крупными таблитчатыми кристаллами Лабрадора, на Везувии — лейцитом и авгитом, на Эребусе — анортотоклазом, на Миякошима — анортитом. Накопление больших масс лапилли на пологих частях склона вулкана придает этим местам ровный бархатистый вид. Вольф [Wolff, 1914] выделяет лапилли, состоящие из шлака (Schlackenlapilli) и вулканического стекла (Glaslapilli) [ГС, 1973, т. 1, с. 385].

Англ. — lapilli, scorianceous lapilli, porous lapilli; lava pellets; нем. — Rapilli; Lapilli; фр. — lapilli.

Лапилли аккреционные — 1. Сферические или до некоторой степени выровненные, иногда окремненные грязевые шарики диаметром от 2,5 до 85 мм, состоящие из концентрических оболочек тонкого или грубого вулканического пепла, образующихся вокруг песчинок или мелких камешков. Они образуются в течение продолжительного вращения в вихревых эруптивных облаках [GN, 1959, p. 256].

2. Представляют собой более или менее шарообразные массы слабо сцементированного пепла. Диаметр их колеблется от 0,15 до 1,25 см, но встречаются пизолиты диаметром до 5 см. Они обычно формируются в результате наращивания пепловых частиц вокруг жидких ядер, например дождевых капель, падающих через облако пепла. Упавшие шарики могут скатываться по поверхности рыхлого пепла и расти, подобно снежному кому, который катится вниз по склону горы. Другие аккреционные лапилли возникают при падении дождевых капель непосредственно на

покрытую пеплом поверхность Земли; они скатываются вниз по склону или перекатываются по поверхности ветром [Макдональд, 1975, с. 136].

Син.: пизолиты вулканические.

Англ. — accretionary lapilli.

Лапилли волосистые. — Сложенные вулканическим стеклом волосистой текстуры [ГС, 1973, т. 1, с. 385].

Лапилли кристаллические. — Более или менее хорошей формы кристаллы, образовавшиеся еще в магме и выброшенные взрывами в больших количествах [GN, 1959, p. 256].

Англ. — crystal lapilli; нем. — Kristallapilli; фр. — lapilli cristallins.

Лапилли нитевидные. — Иногда длинные, от 60 до 90 см, часто прикрепленные к малым комкам лавы, хорошо известные на Килауэа и Питон-де-ля-Фурнез [GN, 1959, p. 256].

Син.: лапилли волосистые; в олосы Пеле.

Англ. — filiform lapilli; pele's hair, capillary lava; нем. — Fadenlapilli, Glasfaden, Lavafaden Peles Haar; фр. — cheveux de Pele; filaments vitreux, fils d'obsidienne capillaire, filets de ve-ree capillaire.

Лапилли пемзовидные. — Представляют собой обломки вулканического стекла пемзовой структуры [ГС, 1973, т. 1, с. 385].

Лапилли плагиоклазовые. — См. лапилли, пункт 4.

Лапилли плотные. — Состоят из компактной непузырчатой плотной лавы [GN, 1959, p. 256].

Англ. — dense lapilli; нем. — dichte Lapilli; фр. — lapilli compacts.

Лапилли резургентные. — Залегавшие в жерле и кратере вулкана лапилли предыдущих извержений, выброшенные вновь новыми взрывами.

Лапилли слезовидные. — Капли лавы, выброшенные в очень жидком состоянии, затвердевая в воздухе имеют каплевидную форму — форму слезы. Они имеют темно-бурый до черного цвет и почти целиком состоят из стекла (при извержении Килауэа-Ики в 1959 г.). Их называют слезы Пеле (по имени богини гавайских вулканов Пеле) [Макдональд, 1975, с. 135].

Лапилли стеклянные. — Обломки, состоящие почти полностью из вулканического стекла.

Лапилли шлаковые. — Неправильной формы пузыристые кусочки лавы.

Лапилли ювенильные. — Образуются из жидких комков лавы (магмы), затвердевших в полете.

Лауг (исл. — laug). — Горячий источник с умеренной температурой и небуьющей струей [GN, 1959, p. 278].

Син.: источник термальный.

Лахар (индонез.). — 1. Представляет собой грязевой поток, содержащий тонкие обломки и угловатые глыбы преимущественно вулканического происхождения. Иногда мощность таких лахар достигает нескольких десятков метров. Отдельные компоненты их не образуют скоплений и не оглажены по краям. Объемы лавовых глыб, перенесенных лахарами, часто измеряются многими кубическими метрами [Беммелен, 1957, с. 180].

2. Грязевой поток, возникающий на склонах вулкана. Несет мелкие обломки и угловатые глыбы пород преимущественно вулканического происхождения. Подобно селю, ла-хар движется под действием силы тяжести. Высокая несущая способность и большая подвижность объясняются значительной плотностью грязевой массы. Лахар возникает при смешивании холодного или раскаленного вулканического материала с водами кратерных озер, рек, ледников или с дождевой водой. Различают горячие и холодные лахары.

Син.: поток грязевой вулканический, по Перрету — лава грязевая [ГС, 1973, т. 1, с. 386].

3. Грязевой поток, возникший при смешении обломочного вулканического материала с водами кратерных озер, дождевой водой или с водой, образующейся в результате таяния льда или снега на склонах вулкана и у его подножия. Различают горячие лахары, образованные горячим пирокластическим материалом, и холодные лахары, состоящие из рыхлого вулканического материала, не связанного непосредственно с извержением. Лахары очень подвижны и текут до многих десятков километров, часто образуются у вулканов Индонезии. При извержении Ключевского вулкана на Камчатке в 1945 г. грязевой поток протек на расстояние 30 км, при извержении вулкана Безымянного в 1956 г. — на 85 км.

4. Некоторые грязевые потоки представляют собой насыщенные водой массы вулканического шлака с гравийной размерностью обломков. Весь этот материал беспорядочной смесью движется вниз по склону по долинам ручьев, со скоростью, зависящей от крутизны склона, от встречающихся препятствий и от вязкости грязи. Скорости 32–48 км/ч обычны; отмечены даже скорости более 96 км/ч. Наиболее обычны потоки 8–16 км, но известны длиной более 160 км. Грязевые потоки, текущие по долинам, представляют собой длинные узкие языки, но в районах со слабо расчлененным рельефом они широко растекаются и образуют обширные слои... Не все грязевые потоки имеют вулканическое происхождение.

Причины возникновения грязевых потоков могут быть следующие: 1 — выброс воды из кратерного озера при извержении; 2 — высвобождение воды из кратерного озера в результате разрушения стенок кратера; 3 — быстрое таяние льда или снега на склонах вулкана; 4 — вызванные эксплозией (взрывом) лавины материала древних пород по руслам водотоков; 5 — раскаленные лавины или пепловые потоки, спускающиеся по руслам водотоков; 6 — вхождение автобрекчированных (саморазрушенных) лавовых потоков в русла водотоков; 7 — брекчирование лавы, текущей по снегу, льду или по очень влажной земле на склонах вулканов; 8 — экструзия материала, уже брекчированного в водном канале до достижения земной поверхности; 9 — сильные дожди, выпавшие на рыхлый материал на склонах вулкана; 10 — движение насыщенного водой материала вниз по склону горы, вызванное землетрясением. Грязевые потоки типов 2, 3, 9 и 10 не всегда связаны с извержением [Макдональд, 1975, с. 172].

Лахар глетчерный. — Переполненный обломками грязевой поток, возникший от быст-

рого расплавления снега или льда глетчеров в результате вулканической деятельности [GN, 1959, p. 271].

Англ. — glacier burst; нем. — Gletscherlauf, Gletschersturz; фр. — debacle glaciaire, lahar de fonte glaciaire.

Лахар горячий. — 1. Образуется в результате извержений, прорвавшихся сквозь кратерное озеро (как во время извержений Келуда и Сент-Винсента), в котором вода кратера была выброшена и смешана с извергавшимся горячим материалом, или в результате ливней, следовавших за сильными пепловыми и глыбовыми извержениями, стремительно передвигавшими горячий материал вниз [GN, 1959, p. 271].

2. Поток, образованный горячим пирокластическим материалом, — с большим количеством пепла, смешанным с водой. Возникает при эксплозивном извержении вулканов, имеющих кратерное озеро, но может образоваться и при сильном дожде и таянии снега на склонах вулкана. Отложения горячих лахар хаотичны, подобны отложениям раскаленных туч, но все же в них намечается слоистость; имеются боковые гряды грубого материала, подобные краевым моренам ледника. Характернейший признак горячих лахар — наличие пузырей или трубчатых полостей, подобных миндалинам лав, в типичном пепловом материале [ГС, 1973, т. 1, с. 386].

Син.: река пылающая, река жгучая.

Англ. — hot lahar, hot mudflow; нем. — heisser Schlammstrom, heisser Lahar; фр. — courant boueux chaud, coulée de boues bouillantes, torrent de boues bouillantes.

Лахар дождевой. — Формируется при сильных дождях, падающих на склонах вулкана и способствующих передвижению рыхлых материалов. Лахар дождевой может быть или горячим, или холодным, в зависимости от момента образования, т. е. непосредственно после извержения или позже, когда материал уже остыл [GN, 1959, p. 271].

Англ. — rain lahar; нем. — Regenlahar; фр. — torrent boueux d'origine périphérique.

Лахар ледниковый. — См. лахар глетчерный.

Лахар нормальный. — Бывает не только вулканическим. Он образуется и после обильных ливней на склонах гор, покрытых рыхлым материалом, или появляется в результате землетрясений. Подобного рода дождевые лахары района Мерапи могут достигать длины 25–30 км, а дождевой лахар Раунга был длиной 40 км. Эти лахары типичны для тропических вулканов. Они оказывают значительное влияние на очертания вулканических конусов [Беммелен, 1957 с. 181].

Син.: лахар холодный.

Лахар озерный. — Образуется при прорыве крупных кратерных озер взрывами и при смешивании воды с горячим вулканическим материалом, как это произошло на вулкане Келуд [Беммелен, 1975, с. 181].

Лахар прорвавшийся. — Образуется, когда большая часть кратерного озера внезапно вытекает через проломленную стену [GN, 1959, p. 271].

личает фазу переноса — процесс отложения осадков грязевого потока и фазу смыва (эрозии) — эрозия грязевого потока [GN, 1959, p. 271].

Лахар холодный. Грязевой поток, образующийся из рыхлого материала вулканического происхождения, но не связанного непосредственно с извержениями. Причиной его возникновения может быть внезапное освобождение от воды кратерных озер при разрушении стенок кратера. Холодные лахары образуются также после длительных ливней в тропических странах, представляя собой большую опасность для населения [ГС, 1973, т. 1, с. 386].

Лахары отложения. — Осевшая масса грязевых потоков, представляющая собой, по Лякруа, фазу привноса водной формации [GN, 1959 p. 259].

Англ. — lahar deposit, mudflow deposit; нем. — Laharablegerung, Schlammtuf; фр. — conglomérat boueux.

Ледник вулканических конусов. — Лед и фирн, залегающие в виде шапки на слабо расчлененных вулканических конусах. Иногда от шапки отходят короткие языки, придавая ей в плане вид звезды (звездообразный ледник, например, на Эльбурсе, состоящий из 17 ледников [ГС, 1973, т. 1, с. 387]).

Лекана (от греч. *Λεκανή* — блюдо). Обшир-

ный озерообразный кратер с плоским дном из застывшей лавы, как у вулкана Килауэа. Кратер в переводе с греческого значит "чаша". Кратеры о-ва Гавайи в морфологическом, структурном и генетическом отношении резко отличаются от вулканических кратеров обычного вулканического типа. Если бы греки знали кратер Килауэа, совершенно непохожий на чашу, едва ли они назвали бы его кратером [Or, 1935, с. 225].

Леколит (от греч. *Λεκάνη* — тарелка, впадина). Котс [Coats, 1968] этим названием обозначил более или менее изометрические прогибы (бассейны), заполненные полого лежащими риолитовыми пластами с почти плоской современной поверхностью, несколько вогнутой в центре. Рельеф подошвы в таком заполнении может быть сложным. Диаметр прогиба значительно больше глубины, Застывшее лавовое озеро, по Котсу, тоже можно рассматривать как леколит [Луцицкий, 1971, т. 1, с. 362].

Лесс вулканический. — Порода, состоящая из вулканической пыли, перенесенной ветром или вымытой из вулканических рыхлых образований.

Ливень пепловый. — Сильный пеплопад, обычно происходящий в течение относительно короткого времени [GN, 1959, p. 269].

Англ. — shower of ash, rain of ash; нем. — Aschenregen; фр. — chute de cendres, pluie de cendres.

Ликвация (от лат. *Liquatio* — разжижение). — В петрологии процесс разделения магмы при понижении температуры на два несмешивающихся расплава, подобно тому как это наблюдается в металлургических процессах. Одни исследователи (Левинсон-Лес-синг, Дэли и др.) считали ликвацию одним из основных способов докриссталлизационной дифференциации магмы, другие (Белянкин, Грейг, Фогт и др.), основываясь на экспериментальных данных, допускают, что ликвация имеет место только при разделении сульфидно-силикатных расплавов, ведущем к образованию ликвационных сульфидных месторождений. Большинство петрологов сейчас не придают ликвации большого петрогенетического значения, полагая, что в однородных силикатных расплавах ликвация вообще не происходит. Изучение возможности ликвации в силикатных расплавах продолжается [ГС, 1973, т. 1, с. 391].

Ликвидус (от лат. *liquidus* — жидкий). — Линия ликвидуса, поверхность ликвидуса — графическое изображение зависимости температур начала равновесной кристаллизации расплавов или растворов от их состава. Выше температуры ликвидуса может существовать только жидкая фаза. На диаграммах состояния двойных систем ликвидус изображается комплексом линий, количество которых равно числу твердых фаз, кристаллизующихся в системе. Ликвидус в диаграммах тройных систем — комплекс поверхностей, число которых также равно числу твердых фаз, кристаллизующихся из жидкости [ГС, 1973, т. 1, с. 391]. — См. солидус.

Линеамент вулканический. — Линейные или дугообразные структурные вулканические элементы планетарного значения, связанные иногда в течение всей истории с глубинными разломами. Термин "линеамент" предложен Хоббсом в 1904 г. Линеамент вулканический встречается на континенте (Урал), в переходной зоне между материком и океаном (вулканические островные дуги) и в океане (рифто-вые зоны Срединно-Атлантического хребта и др.) [ГС, 1973, т. 1, с. 392].

Линия андезитовая. — 1. По Маршаллу [Marshall, 1910, 1912 г.], граница между андезитовыми вулканами Тихоокеанского кольца и базальтовыми вулканами внутриокеанических островов. Вначале была проведена Маршаллом в юго-западной части Тихого океана. К западу от линии андезитовой лежат структуры островных дуг со складчатыми горами и интрузивами континентального типа. К востоку от нее острова разбросаны беспорядочно в виде широких линейных поясов, в которых складчатые движения не происходили. Многими исследователями андезитовая линия рассматривается как граница континента и океана [ГС, 1973, т. 1, с. 393].

2. "Андезитовая линия" была выделена Маршаллом как граница областей с базальтовым (океаническим) и андезитовым (орогенным) вулканизмом. На современном уровне знаний эту линию следует определить не как раздел между базальтами и андезитами, а как границу между вулканическими комплексами талассократонного (толеитовые и щелочно-базальтовые ассоциации) и геосинклинального (известково-щелочная ассоциация) этапов развития земной коры [Пискунов, 1979, с. 69].

3. Интерпретировалась как граница континентальной коры вокруг Тихого океана. Обоснованно следует считать, что андезитовая линия должна проходить с тихоокеанской стороны Идзу-Марианских и Алеутских островов [Минато Массао и др., 1968, с. 548].

Линия вулкано-тектоническая. — Линия разломов и других тектонических нарушений и связанной с ними вулканической деятельности.

Линия равной вулканической активности

(или вулканизма). — Проводится на карте Мира соответственно данным по составу, температуре и уменьшению давления, вызванного движениями коры [Bull, vol 12 1952, p. 7].

Англ. — lines of equal volcanic activity (or vulcanism); нем. — Linien gleicher vulkanischer Tätigkeit; фр. — lignes d'égale activité volcanique.

Липарит (по о-ву Липари). — Кайнотип-ная эффузивная порода, в стекловатой или скрытокристаллической основной массе которой встречаются вкрапленники

кварца (иногда он может быть в потенциальном состоянии), кали-натрового полевого шпата, плагиоклаза и нередко в небольших количествах цветного минерала, в особенности слюды. Часто развита флюидалность, в ряде разновидностей обнаруживаются сферолитовая и другие структуры. Липарит является эффузивным аналогом гранита [ГС, 1973, т. 1, с. 393].

Син.: р и о л и т.

Литогенез (литогенезис) (от греч. λίθος (литое) — камень). — Так в 1894 г. Вальтер предложил именовать новое научное направление в геологии, ставившее целью познать происхождение ископаемых пород при помощи изучения современных породообразующих процессов, т. е. путем использования ак-туалистического метода. Вскоре возникло другое толкование термина "литогенез", берущее начало у Ога [Naug, 1907]. Литогенезом он назвал определенную стадию геологического цикла (наряду с двумя другими стадиями — орогенезом и глиптогенезом), охватывающую всю совокупность процессов образования и эволюции осадочных пород. В дальнейшем такое понимание литогенеза широко распространилось. Наряду с этим появились и несколько иные толкования термина. Так, под литогенезом некоторые геологи стали понимать процессы образования вообще всех горных пород (осадочных, изверженных и метаморфических). При таком широком понимании термина "литогенез" возникает потребность в более узких, конкретных терминах для обозначения совокупности процессов, ведущих к образованию отдельных классов горных пород. В 1962 г. Вассоевич предложил для осадочного породообразования термин "стратолитогенез", для формирования так называемых остаточных пород, не являющихся, в сущности, осадочными, — "лейполитогенез", для процессов, ведущих к обоазованию метаморфических пород, — "металитогенез" (с подразделениями на "орто"- и "паралитоге-нез) ; для процессов, связанных с генезисом изверженных пород, — "магмалитогенез". Возникло и очень узкое понимание литогенеза. В 1975 г. Страхов ограничил литогенез процессами седиментогенеза и диагенеза (в узком смысле термина). Процессы же катагенеза он отнес к метагенезу. Наиболее правильно в настоящее время именовать литогенезом все процессы, непосредственно связанные с образованием осадков (стадия седиментогенеза) и последующим превращением осадков в породы (стадия литогенеза), с ее изменениями до превращения в метаморфические породы (стадия катагенеза) [ГС, 1973, т. 1, с. 395].

Син.: п о р о д о о б р а з о в а н и е осадочное.

Литогенез вулканогенно-осадочный. — Раз-

вивается на участках вулканической деятельности, наземной и подводной; порождает специфический набор горных пород — лав, туфов, туфобрекчий, а также химических и биохимических осадков, возникающих за счет эксгалаций и гидротерм: Fe и Mn-руд, яшм, фтанигов, руд Си, Pb, Zn и др. [ГС, 1973, т. 2, с. 316; ссылка на Н.М. Страхова].

Литосфера (от греч. λίθος — камень, σφαίρα — шар). — Верхняя твердая оболочка Земли, имеющая большую прочность и переходящая без определенной резкой границы в нижележащую астеносферу, прочность вещества которой относительно мала. Литосфера в современном понимании включает земную кору, т. е. верхнюю сиалическую оболочку Земли, и отделенную от нее границей Мохоровичича жесткую верхнюю часть верхней мантии Земли, имеющую, судя по изучению ксенолитов, оливин-пироксеновый состав. Сверху литосфера ограничена атмосферой и гидросферой, которые частично в нее проникают. Мощность литосферы неопределенна и колеблется, вероятно, от 50 до 200 км, в том числе мощность верхней ее части — земной коры достигает 30—60 км под континентами и 5—10 км под океанами; нижележащая часть литосферы сложена ультраосновными породами [ГС, 1973, 71, с. 396].

Литофиза (полый сферолит, каменная лилия) . — Состоит из более или менее концентрически расположенной вокруг газовой полости тонкой скорлуповидной соли минерального вещества, напоминающего в поперечном разрезе лепестки цветка. Литофизы, которые встречаются в затвердевших лавовых потоках, обычно содержат минералы, образовавшиеся в результате отложения из газовой фазы магмы; к таким минералам относятся санидин, тридимит и фаялит. Полости литофиз могут быть частично или полностью выполнены опалом или халцедоном, иногда с очень красивой полосчатостью, и окружены толстым сфероидальным слоем, который легко отделяется от окружающей породы. Их часто называют "чертовыми яйцами" (англ. — thunder eggs) [Макдональд, 1975, с. 74].